Avaliação Complementar (REC) SIGAA Murilo Rubik

Nome:

Regras	Descrição
01	A avaliação é individual e esta folha de prova deve ser utilizada como formato padrão.
02	O estudante deverá fazer o upload das folhas de prova com o desenvolvimento das questões em arquivo único no formato PDF
03	OS cálculos devem ser apresentados na forma manuscrita - não será considerado apenas a apresentação do resultado, sendo portanto imprescindível a apresentação do equacionamento, do desenvolvimento e a indicação da origem de resultados.
04	As justificativas para cada ação e o desenvolvimento dos cálculos deverão estar escritos na folha de prova e digitalizados em arquivo único no formato PDF, pois serão avaliados.
05	As folhas de prova manuscritas deverão estar em ordem sequencial e numeradas
06	As resoluções dos exercícios deverão ser apresentados em ordem sequencial, conforme folha de prova.
07	O grau de importância de cada questão é indicado no enunciado da seguinte forma: (1r) indica peso 1 (um).

Considerando o processo produtivo e mecânico designado:

- Apresente o dimensionamento e especificação de condutores; de barramento; de alimentadores; de dispositivos de proteção; de dispositivos de manobra; e de equipamentos elétricos e mecânicos.
- Apresente o diagrama unifilar do quadro de controle de motor(es).
- Apresente o quadro sinótico de queda de tensão, calculado trecho-a-trecho.
- Apresente a correção do fator de potência

Todos os equipamentos e dispositivos devem ser especificados conforme as tabelas e os catálogos disponibilizados para execução da planta para este semestre.

Processo produtivo constituído de

1. uma carga indutiva de 40kW com FP de 0,76 utilizada para aquecimento e deve ter dispositivos de proteção para sobrecorrentes acrescido de relé térmico e termostato com intertravamento com o contator de acionamento da bomba centrifuga;
2. uma carga mecânica de 50 CV, utilizada como bomba centrifuga é acionada por Partida com Inversor, considerando o tempo de partida em 7 segundos, a faixa de variação de velocidade de 180 a 2000 rpm e o acoplamento por meio de correias com polias em "V" com relação de transformação a ser determinada pelo estudante com rendimento de 97;
3. Informações adicionais:
    a. a distancia entre o CCM e o processo produtivo é de 60m (atenção para a necessidade de filtros de dissintonia)
    b. os condutores são de XLPE, instalados em eletroduto de baquelite disposto em canaleta de alvenaria com tampa ventilada
    c. o processo produtivo é proveniente de uma indústria localizada a 2.000 metros acima do nível do mar e uma temperatura ambiente de 30° C. A tensão disponível para a indústria em BT é 380/220 Vca em 60Hz

Valor de cada questão: 8/ 30

Para o inversor:

a. Torque mínimo requerido pela carga, considerando a transmissão [kfm]: 21,599 kgfm - Polia 1x1

b. Intervalo de vel. requerido ao motor, considerando a transmissão [rpm] (min;máx): 180;2000

c. Especificação do Motor [kW/Pólos/Carcaça/Torque] : 45 kw/ IV polos/ 225S/M

d. Corrente nominal do motor, segundo o catálogo [A]: 146 A

e. Especificação do inversor, para Normal Duty [ref. WEG]: CFW700D88P0T4DBN1

f. Corrente do inversor para sobrecarga de 1 min. [A]: 96,8 A

g. Especificação da Seccionadora compacta, caso seja requerida [ref. WEG]: MSW-125

h. Especificação do Contator [ref. WEG]: CWM1121030V25

i. Intervalo de especificação do fusível [A] (min;máx): 116,6A;224A

j. Especificação do Fusível [ref. WEG]: FNH00-200K-A

k. Tempo de atuação do fusível, quando submetido a sobrecarga de 10% [s]: 1000s

l. São necessários filtros indutivos na saída do inversor? ( ) sim ou (x) não, justifique:

O inversor já possui filtros internos e a distância é menor que 100 metros, portanto não será necessário.

m. Os condutores de alimentação do motor possuem restrições de instalação, quais? Justifique.

O condutor de proteção do inversor deverá ser conectado ao condutor que aterra carcaça do motor.

Para a carga resistiva:

a. Potência instalada [VA]: 42,9184 kVA

b. Potência demandada [VA]: 42,9184 kVA

c. Corrente demandada [A]: 69,9654 A

d. Corrente de projeto do condutor [A]: 92,49A

e. Condutor de alimentação [#F(T)N]: #25(16)(16)

f. Dispositivo de proteção contra sobrecarga [Ref. WEG, Iaj, Fmáx.]: RW67-2D3-U080; 72A; 125A

g. Dispositivo de proteção contra curto-circuito [Ref. WEG.]: FNH-100U

h. Contator K1 de manobra [Ref. WEG, com comando]: CWM-80-11-30V26

Para o alimentador do quadro:

a. Potência instalada [kVA]: 106550 kVA Não utilizou-se a regra do 1,5 do maior motor, pois tinhamos apenas um motor

b. Potência demandada [kVA]: 106550 kVA

c. Corrente demandada [kA]: 0,16189 kA

d. Corrente de projeto do alimentador [kA]: 0,176 kA

e. Condutor de alimentação do quadro [#F(T)N]: 35(25)25

f. Barramento de alimentação do quadro [m x n]: _____

g. Dispositivo de proteção contra sobrecarga [Ref. WEG, Iaj, Fmáx.]: RW317-1D3-U215 - 170A - 355A

h. Dispositivo de proteção contra curto-circuito [Ref. WEG.]: FNH00-250k-A

h. Dispositivo de seccionamento do circuito [Ref. WEG.]: FSW - 225

Sem tempo para apresentar calculos

Valor da Questão 2/1

a. considerando que o valor do curto-circuito presumido imediatamente a montante do alimentador dimensionado no quadro anterior é de 8kA; e que o comprimento deste alimentador é de 10m - determine o valor do curto circuito presumido junto aos bornes da maquina motriz acionada pelo inversor: _____

*Considere a impedância do barramento.

Aluno: Murilo Rubik
Rec: A2

↳ Carga Resistiva

P = 40 KW
FP = 0,76

Para corrigir o FP da carga para 0,92 será utilizado um banco de capacitores diretamente no barramento do CCM.

$$Q_{cap} = \frac{P_{nm}}{n} \cdot F[\tan(\text{Arcos}(\delta 1) - \tan(\text{Arcos}(\delta 2)]$$

$$Q_{cap} = \frac{40\ K}{1}[\tan(\text{Arcos}(0,76 - \tan(\text{Arcos}(0,92)]$$

↳ Fator de temperatura para 2000 metros e 30°C

$Q_{cap} = 17,1665$ KVAr

Capacitor: UCWT20U49 Q26

$$Q_c' = 25\left(\frac{380}{440}\right)^2 = 18,6466 KVAr$$

$$Q_f = Q_1 - 18,6466K = 15,5598\ KVAr$$

$$Q_1 = \text{sen}(\text{Acos}(0,76) \cdot \frac{40}{976} = 34,2064 kVar$$

$$S = \sqrt{40k^2 + 15{,}55k^2} = 42{,}91\ KVA$$

$$FP = \frac{40k}{42{,}91k} = 0{,}9320 \rightarrow OK$$

↳ Corrente

$$In = \frac{18{,}64k}{\sqrt{3} \cdot 380} = 28{,}3205\ A$$

Para o banco de capacitores será utilizado um condutor a seguir

$$I_{cond-cap} \geq 1{,}35 \cdot In_{cap}$$
$$I_{cond} \geq 38{,}2327\ A$$

Sendo assim será utilizado condutor de $6mm^2$

$$S_{cap} = 3 \times 6{,}0\ mm^2$$

A corrente do Fusível deve ser especificado para 65% de inrush

$$In_f \geq 1{,}65 \cdot In_{cap}$$
$$In_f \geq 46{,}72\ A$$

Fusível FNH00-63K-A

a) $S = \frac{P}{S} = \frac{40}{0,9320} = 42,9184\ KVA$

b) = (a)

corrente nominal:

$$In = \frac{42,9184\ KVA}{\sqrt{3} \cdot 380 \cdot 0,9320} = 69,9654\ A$$

condutor de 25 mm²
será utilizado Referência: F } para 1 circuito
Ins: 13 }

$$I_z' = 141 \cdot 0,82 \cdot 0,80 = 92,48\ A$$

condutor 3# 25(16) 16 mm²

- Relé Térmico

$$Ip = Ip \cdot 1,05 \leq Ioj \leq Ip \cdot 1,15$$
$$73,45 \leq Ioj \leq 80,45$$
$$Ioj = 76\ //$$

RW67 - 2D3 - U080 / Ioj = 72A
Ifmáx 125A

Fusível = FNH - 100 U

Contator $I_{n\,cont} = 1{,}05 . I_n$

$I_{n\,cont} = 72{,}54$

CWM 80 - 11 30 V26

→ Para carga mecânico de 50 CV
partida 7 segundos

$P_{nm} = 50 \cdot 736$

$P_{nm} = 36{,}8\,KW$

O conjugado da carga é calculado abaixo:

$$C_{carga} = \frac{P_{nm}}{\frac{2\pi}{60} . W}$$

Como a carga é parabólica, será calculado o conjugado nas duas situações de velocidade. Abaixo, é calculado o conjugado da carga para a velocidade 2000 RPM. Assim, temos:

$$C_{carga\ 2000} = \frac{36800}{\frac{2\pi}{60} \cdot 2000}$$

$$C_{carga\ 2000} = 175{,}71\ N.m$$

$$C_{carga\ 2000} = 17{,}93\ kgf.m$$

Agora, calculamos para 180 rpm

Como: $\frac{2\,C_0 + C_{cn}}{3}$

Temos que

$$C_{carga\ 180} = \frac{C_{carga\ 2000}}{3}$$

$$C_{carga\ 180} = \frac{17{,}93}{3} = 5{,}98$$

Analizando as velocidades do motor, co

$$W_{min} = 180 \cdot 1 = 180\ rpm$$

$$W_{max} = 2000 \cdot 1 = 2000\ rpm$$

Analisando os limites de 0,1 e 1,5 de velocidade nominal, decidi usar um motor de IV pólos, que a velocidade nominal do motor é de 1800 RPM

As frequencias min. e máx.

$$\frac{f_{min} \cdot 60}{f_{nom}} = \frac{180 \cdot 60}{1800} = 6\,Hz$$

$$\frac{f_{max} \cdot 60}{f_{nom}} = \frac{2000 \cdot 60}{1800} = 66{,}67\,Hz$$

Utilizando o diagrama Curva de Derating

Velocidade mín: $f_{max}/f_n = 6/60 = 0{,}1$ (Curva A) E

Velocidade máx: $f_{max}/f_n = 66{,}67/60 = 1{,}11$ E

Concaço requerida Curva A

$$C_{nom} = \frac{5{,}98}{0{,}6 \cdot 0{,}97 \cdot 1}$$

$$C_{nom} = 10{,}28\,Kgfm$$

Potencia requerido Curva E

$$C_{nom} = \frac{17,93}{0,8558 \cdot 0,97}$$

$$C_{nom} = 21,599 \text{ Kgfm}$$

Sera utilizado um motor W22 IR3 Premium de 60 CV, conjugado requerido IV pólos. para Tensão de 380V

$$I_{220}^{catalogo} = 146A$$

$$In\,380 = 146 \cdot 0,5777$$

$$In\,380V = 84,242A$$

Com base na corrente escolhi o inversor CFW700D88P0T4DBN1 de 88A.

utilizando isolação XLPE, método de instalação 13 e ref F.

$F_T = 0,82$

$F_A = 0,82$

Logo: secção 35 mm²

$I_z' = 176 \cdot 0,82 \cdot 0,82 = 118A$

$I_z' > I_n$

para o K1 segurança mais vido 10%

$I_{n\,CT} \geq I_n F_{seg}$

$I_{n\,CT} \geq 96,8 \cdot 1,10$

$I_{n\,CT} \geq 106,48A$

contator CWM 112 1030V25

$I_{f\,CT\,max} = 224A$ //

Para relé térmico:

$$1,05 . I_{nm} \leq I_{aj} \leq 1,15 . I_{nm}$$

$$101,64 \leq I_{aj} \leq 111,32$$

$$I_{aj} = 105\ A$$

RW 117 - 103 - U112

Fusível RT = 250 A

$$M = \frac{I_{3s}}{I_{in}} = \frac{105}{96,8} = 1,08$$

$$T_{ar} = 1000\ s$$

Fusível gL gg

$$I_{nf} \geq 1,2\, I_{nm}$$

c

$$I_{nf} \leq I_{f\ max}\ (CCT, RT)$$

$$I_{nf} \geq 116,16$$

$$I_{nf} \leq I_{f\ max}\ (224, 250)$$

$$I_{nf} \leq 224$$

FNH00 - 200K-A

Inf corrigido = 200 . 0,70 = 140

Supondo uma Icc 8KA

$I_{30} \leq I_{rd}$

$3000 \leq I_{rd}$

Fusão virtual

$t_{od} \leq 0{,}005\ s$

Condutor de 35 mm^2

$t_{sc} = 0{,}39\ s$

$t_{od} \leq t_{sc}$

$0{,}005 \leq 0{,}39$ → OK

Seccionadora MSW 125 //

Alimentador.

Quadro	Setor	Nº circuito	Qnt	Potência Nominal Total (VA)	Fator de Demanda	Potência Nominal Total (VA) Com Fator De Utilização	Tensão (V)	Método de Instalação	Método de Referência	Circuitos Agrupados
CCMP	Bomba Centrifuga	M1-2	1	63780	1,00	63636	380	13	F	3
CCMP	Carga Resistiva	R1	1	42914	1,00	42914	380	13	F	3
-	-	-	-	-			-	-	-	-
CCMP	**Disjuntor Geral**	**-**	**-**	**106550**			**380**	**13**	**F**	**3**

Fator de Agrupamento	Fator de Temperatura (50°)	Isolação	Ip (A)	Iz (A)	Iz'(A)	Fase (mm²)	Proteção (mm²)	Neutro (mm²)
0,87	1	XLPE	96,90	176,00	153,12	35	25	25
0,87	1	XLPE	65,20	141,00	122,67	25	16	16
-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	**1**	**XLPE**	161,89	**176,00**	**176,00**	**35**	**25**	**25**